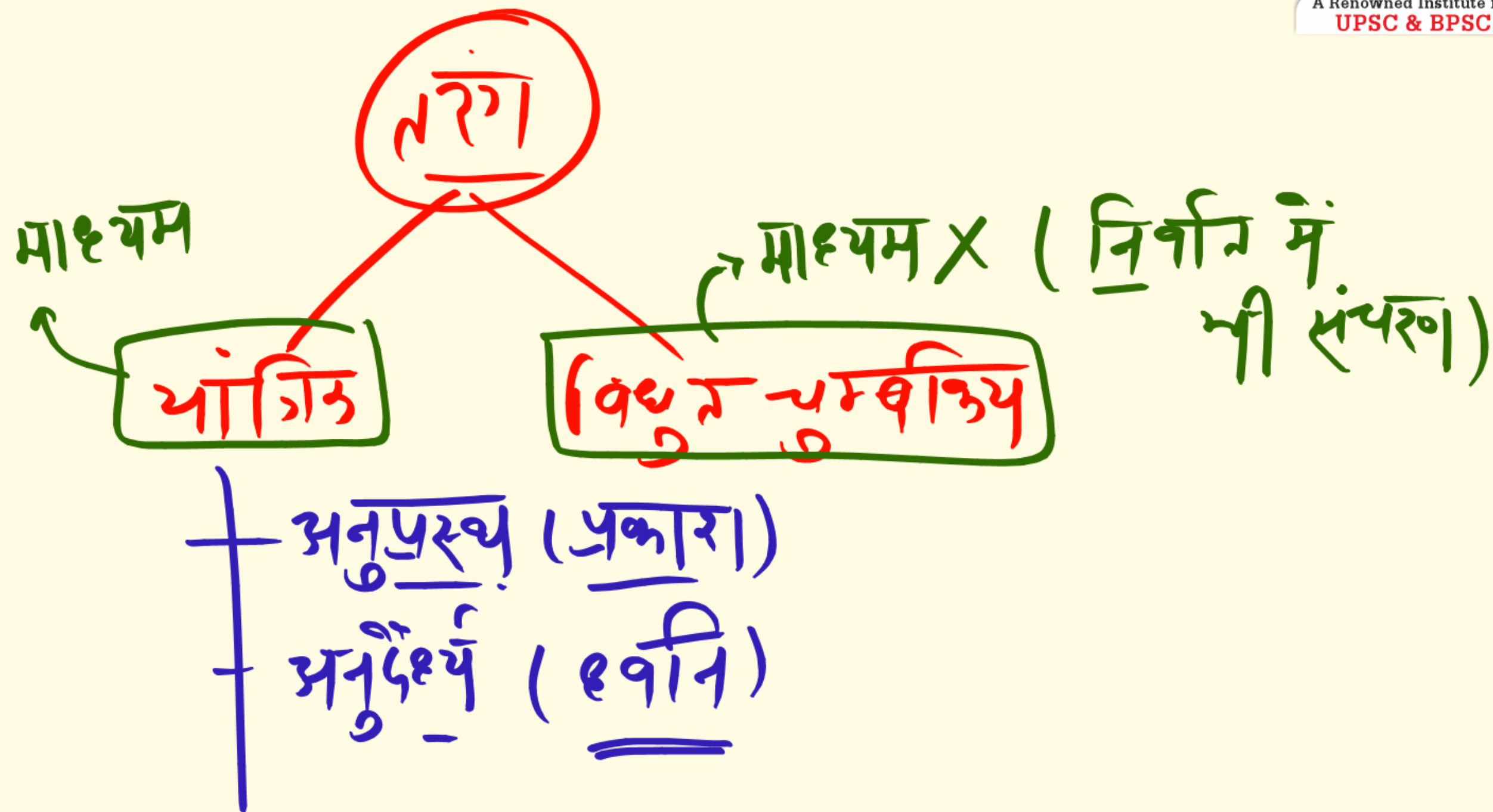
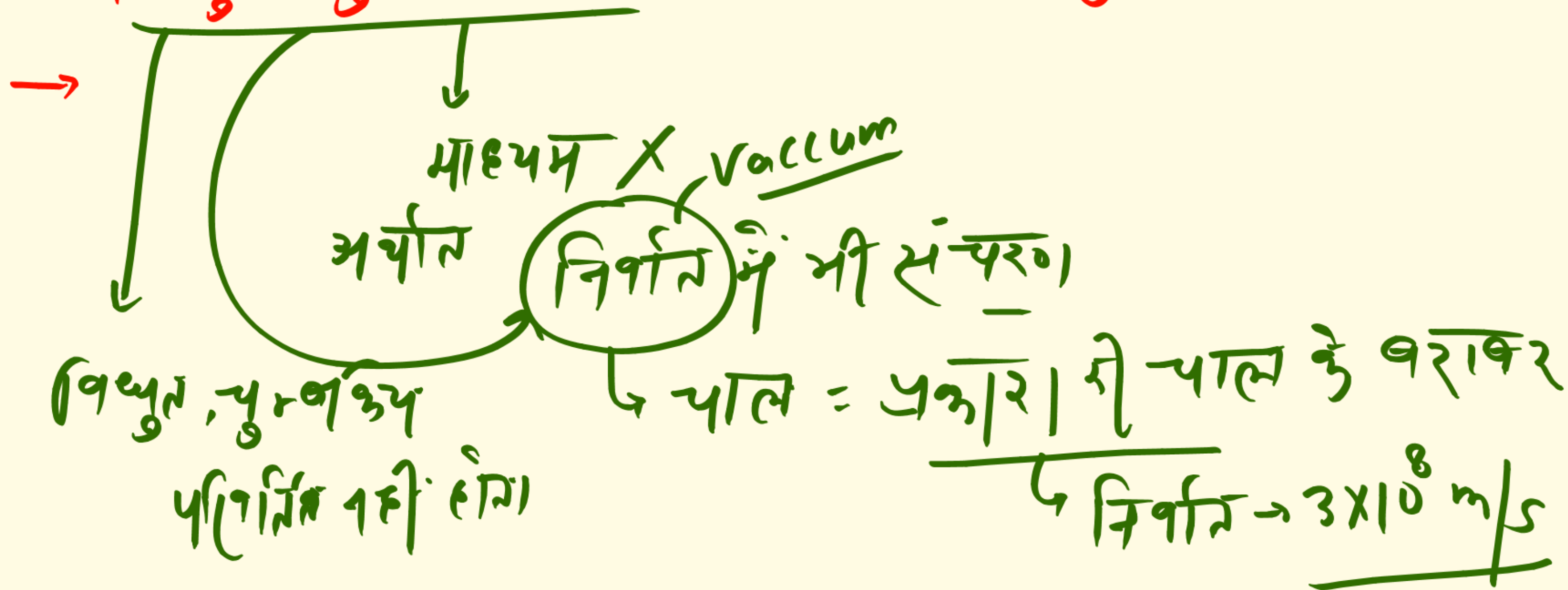




विद्युत-चुम्बकीय तरंग (Electromagnetic Wave)



→ यह एक ऐसा तरंग है जिसे संपादन (प्रसार) करने हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी अर्थात् यह तरंग निर्वात में भी संपरण कर सकती है, जहाँ इसकी चाल प्रकाश के चाल ($3 \times 10^8 \text{ m/s}$) के बराबर होगी है।
यह तरंग चरित्र आवेश द्वारा उत्पन्न होगी है।
(charge)

ये नरंग विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा परिवर्तित नहीं होती हैं।

विद्युत चुम्बकीय नरंग के उदाहरण :-

विद्युत चुम्बकीय
नरंग

स्रोत

स्रोत (Source)

उपयोग

① गामा किरण

कैशरल
(1896)

परमाणु नाभिक
के विघटन द्वारा

कैंसर के
इलाज में तथा
परमाणु के नाभिक
के संरचना।

② शब्द चिह्न

रीशन्तजन

अति तेज
गतिमान् ए के
किसी बाहरी
क्षेत्र के त्तराई
पर

③ परावर्तनी चिह्न

रिश्

सूर्य के प्रकाश

④ दृश्य चिह्न

न्यून

आपत्ति वस्तुओं
द्वारा उपन्न

राशीलकी
हड्डी इलै,
कैफ़डो के आंतरिक
नथा अन्ध आंतरिक
रौंगों का फल बन

नकली दस्तावेज
नथा धाने की चीजों
के संरक्षण में।

→ वैद्युत वाष्प, फ्लोरे
सेंट ल्यूक सभादि

⑤ अवरोध
किरण

दर्शक

गर्म वस्तु तथा
सूर्य

पाँचा धरो
में पाँचे को
गर्म रखने हेतु

⑥ लघु रेडियो
नरंग

हेनरिक हर्ज

नाप में वृद्धि द्वारा,
परमाणु के विखलन

रेडियो, टेलिविजन
राडार इत्यादि

⑦ दिर्घ रेडियो
नरंग

मारकोनी

विद्युत परिपथ (circuits)
में विद्युत प्रवाह से

रेडियो, टेलिविजन
इत्यादि ।

=

विद्युत धारा

Electric Current :-

विद्युत आवेश (Electric Charge) : $\rightarrow$

आवेश प्रत्येक पदार्थ का वह मूल गुण है, जिसे किसी पदार्थ से अलग करना संभव नहीं होता है।

यदि किसी वस्तु से दूसरे वस्तु पर रगड़ने पर किसी अन्य पदार्थ को आकर्षित करने का गुण आ जाता है तो वह वस्तु आवेशित कहा जाता है।

→ यह एक प्रकार का अद्वितीय (scalar Quantity) है
जिसे वे द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।

यथा इसका SI मात्रक ब्रह्मोम्ब होना है।

आवेश मुख्यतः दो प्रकार का होता है।

- ① जिस पदार्थ के कण में e की कमि होती है तो उस पर
+ve charge आता है जिसे **धनावेश** कहते हैं।
- ② जिस पदार्थ के कण में e की अधिकता होती होती है तो उस पर

•••••
-ve charge आता है, ऋणावेश कहलाता है।

→ Proton के उपर +ve तथा electron के उपर -ve charge होता है।

$$e = \pm 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

+ for Proton
- for Electron



સુ-પાલક

Good Conductor



change આસાની

સુ Flow

સફળે અર્થ
પાડે

સુ-પાલક

Bad Conductor

અનિ-પાલક